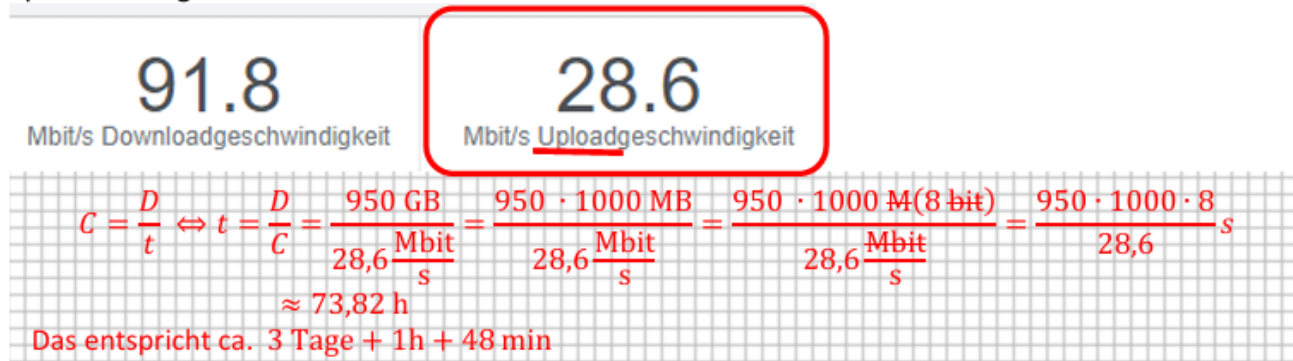


Lösungen zu den Aufgaben

1) Sie wollen Ihre gesamte Terra-Byte-Festplatte (fast voll: 950 GB) als Backup in eine Cloud hochladen. Schätzen Sie rechnerisch die Dauer und geben Sie das Ergebnis in einer sinnvollen Einheit an. Ein Speedtest zeigt:



2) Schätzen Sie rechnerisch ab, wie lange man ungefähr mindestens auf die Ping-Antwort eines Servers warten muss, wenn sich dieser auf der entgegengesetzten Seite der Erde befindet? Geben Sie das Ergebnis in ms an.

Nehmen Sie an, dass das Signal per Glasfaser mit $\frac{2}{3}$ der Lichtgeschwindigkeit (bezogen auf das Vakuum) übertragen wird.

Der Erdradius beträgt ca. 6370 km.

Achten Sie bei Ihrer Rechnung darauf, die Einheiten vollständig durch die Rechnung zu führen. Es muss am Rechenweg ersichtlich sein, dass sich die Einheiten sinnvoll rauskürzen, sodass die Einheit einer Zeit übrig bleibt.

Ausführlicher Lösungsweg: (Die langen Erklärtex te und Antworttex te kann man in der Klassenarbeit weglassen.)

Hier ist nach einer Zeitdauer gefragt. Gegeben sind (etwas versteckt) eine Geschwindigkeit und eine Strecke.

$$v = \frac{s}{t} \Leftrightarrow t = \frac{s}{v}$$

Geschwindigkeit: $v = \frac{2}{3} c \approx \frac{2}{3} \cdot 300.000 \frac{\text{km}}{\text{s}} = 200.000 \frac{\text{km}}{\text{s}}$

Strecke: „Auf der entgegengesetzten Seite der Erde“ $\rightarrow$ Halber Erdumfang.

Annahme: Vereinfachend wird direkte Luftlinie angenommen. Sonstige Verzögerungen werden nicht betrachtet. (Daher „mindestens“ in Aufgabenstellung.)

Ping heißt: Ping-Request-Paket wandert hin. Ziel-Empfänger sendet Ping-Response zurück. Der Weg wird also zweimal zurückgelegt. $\rightarrow$ 2 mal halber Erdumfang = 1 ganzer Erdumfang.

Kurz:

$$s = 2 \cdot r_{\text{Erde}} \cdot \pi = 2 \cdot 6370 \text{ km} \cdot \pi \approx 40.000 \text{ km}$$

(Hier macht genaues Rechnen auf den Kilometer genau keinen Sinn.)

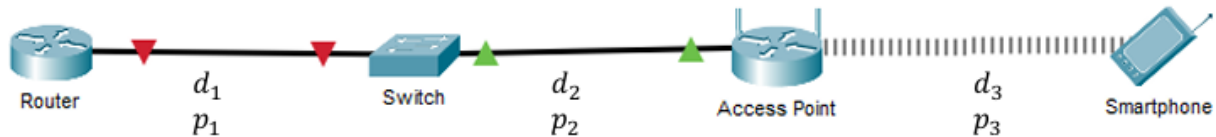
$$t = \frac{s}{v} = \frac{40.000 \text{ km}}{200.000 \frac{\text{km}}{\text{s}}} = \frac{4}{20} \text{ s} = \frac{1}{5} \text{ s} = 200 \text{ ms}$$

Die Mindest-Pingzeit wird also ca. 200 ms betragen. Ein solches Delay ist beim Telefonieren bereits unangenehm wahrnehmbar. Für manche Echtzeitanwendungen (z.B. bestimmte Computerspiele), bei denen die Ereignisse synchron für alle Teilnehmer ablaufen müssen, wäre diese Verbindung unbrauchbar.

physical layer

3) Gegeben ist eine Kette an Teilübertragungsstrecken: Vom Router zum Switch; vom Switch zum Access Point; vom Access Point zum Smartphone.

Jede Teilübertragungsstrecke bedeutet eine gewisse Verzögerungszeit d (engl. Delay) für die Datenpakete. Zusätzlich können bei jeder Teilübertragungsstrecke Pakete verloren gehen. Die Paketverluste p werden in % angegeben, was bedeutet, dass innerhalb einer Referenzzeit von N Paketen eine Anzahl von $N \cdot p$ Paketen verloren gehen.



Delays	$d_1 = 6 \text{ ms}$	$d_2 = 1 \text{ ms}$	$d_3 = 28 \text{ ms}$
Packetloss	$p_1 = 4\%$	$p_2 = 0,01\%$	$p_3 = 10\%$

a): Wie groß ist die Gesamtverzögerung vom Router bis zum Smartphone (mindestens)?)

b): Wie groß sind die Paketverluste p der Gesamtübertragungsstrecke vom Router bis zum Smartphone? (Die Kunst besteht hier darin, eine Formel für p durch Überlegung herzuleiten.)

a) Gesamt-Delay: $d = d_1 + d_2 + d_3 = 6 \text{ ms} + 1 \text{ ms} + 28 \text{ ms} = 35 \text{ ms}$

Die einzelnen Netzwerkgeräte selbst sind allerdings auch nicht unendlich schnell. Eingehende Pakete kommen in einen Eingangspufferspeicher. Bevor ein Paket an der Reihe ist, vergeht eine gewisse Zeit und auch dann benötigt beispielsweise der Router eine gewisse Zeit, dieses abzuarbeiten und weiterzusenden.

Aufgabe 2 Fernwartungsmöglichkeiten erweitern

2.1 Mit n_s : Anzahl der Streams, C_s : Datenübertragungsrate für ein Stream

$$C_s = \frac{\text{Pixelanzahl} \cdot \text{Farbtiefe} \cdot \text{Bildrate}}{\text{Kompressionsfaktor}} = \frac{1920 \cdot 1080 \cdot 24 \text{ bit} \cdot 30 \frac{1}{s}}{50} = 29,86 \frac{\text{Mbit}}{s}$$

$$\text{und } C = C_s \cdot n_s$$

$$\text{können } n_s = \frac{C}{C_s} = \frac{100 \frac{\text{Mbit}}{s}}{29,86 \frac{\text{Mbit}}{s}} \approx 3 \text{ Videostreams in Full-HD gleichzeitig gestreamt werden.}$$

Nach Teilstrecke 3:

$$(1 - p_3) \cdot N_2 = N_3$$

Setzt man alles nacheinander ein, erhält man:

$$N_3 = (1 - p_3) \cdot N_2 = (1 - p_3) \cdot \underbrace{(1 - p_2) \cdot N_1}_{N_2} = (1 - p_3) \cdot (1 - p_2) \cdot (1 - p_1) \cdot N$$

D.h. $(1 - p_3) \cdot (1 - p_2) \cdot (1 - p_1)$ ist der Anteil an Paketen, die insgesamt ankommen.

Verloren geht der Rest davon:

$$p = 1 - (1 - p_3) \cdot (1 - p_2) \cdot (1 - p_1) = p_1 + p_2 + p_3 - p_1 p_2 - p_1 p_3 - p_2 p_3 + p_1 p_2 p_3$$

Da die Multiplikation von kleinen Prozentzahlen noch kleinere Werte ergibt, kann man in einfacher Näherung auch sagen, dass der Gesamtpaketverlust durch Addition berechnet werden kann

$p \approx p_1 + p_2 + p_3$, wobei $p < p_1 + p_2 + p_3$. Die Zahl wird also leicht unter 14% liegen.